UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

Simulazione: programmare in C e C++

Nome e cognome	Classe	Data

Allenati come se fosse la verifica vera: stessa struttura, stessa difficoltà, **55 minuti**, **100 punti**, niente computer. Solo alla fine controlla le soluzioni nell'ultima pagina e segna i punti.

1. Scelta multipla: una sola risposta giusta — 10 punti

a) Chi ha creato il linguaggio C++?

○ Dennis Ritchie ○ Alan Turing ○ Bjarne Stroustrup ○ Grace Hopper

b) Quale estensione ha di solito un file sorgente C++?

○ `.exe` ○ `.cpp` ○ `.c++` ○ `.txt`

c) Quale tipo di dato serve per memorizzare un singolo carattere come `'A'`?

○ `int` ○ `float` ○ `double` ○ `char`

d) Quale segnaposto stampa un numero con esattamente 2 cifre decimali?

○ `%.2f` ○ `%d` ○ `%2d` ○ `%f`

e) Quante volte viene eseguito il corpo di `for (i = 0; i < 4; i++)`?

○ 3 ○ 5 ○ 4 ○ 0

2. Vero o falso? — 10 punti

V ☐ **F** ☐ Il compilatore trova anche gli errori di logica del programma.
V ☐ **F** ☐ In `scanf` il simbolo `&` indica l'indirizzo della variabile.
V ☐ **F** ☐ In C la condizione `14 <= eta <= 18` controlla correttamente se eta è tra 14 e 18.
V ☐ **F** ☐ Un ciclo for con passo negativo può contare all'indietro.
V ☐ **F** ☐ Senza `srand`, `rand()` dà la stessa sequenza di numeri a ogni esecuzione.

3. Completa il programma C++, che legge un numero e ne stampa il doppio — 8 punti

```
#include <_______________>
using namespace ______;
int main() {
    int x;
    cout << "Numero: ";
    cin ____ x;
    cout ____ x * 2 << endl;
    return 0;
}
```

4. Che cosa stampa? Scrivi l'output esatto sotto ogni frammento

12 punti

a)

```
printf("%d %d", 23 / 4, 23 % 4);
```

b)

```
printf("%.1f", 9 / 2.0);
```

c)

```
int a = 5, b = 2;
a = b; b = a;
printf("%d %d", a, b);
```

d)

```
int x = 8;
if (x > 5 && x < 8) printf("A");
else printf("B");
```

5. Scrivi la condizione in C

10 punti

Situazione	Condizione in C
a) `t` è compreso tra 18 e 25, estremi inclusi	
b) `n` è dispari	
c) `a` e `b` sono entrambi positivi	
d) l'`ora` NON è valida (minore di 0 o maggiore di 23)	

6. Il ciclo for: completa la tabella di traccia e rispondi

10 punti

```
int i, s = 1;
for (i = 1; i <= 4; i++) {
    s = s * 2;
    printf("%d ", s);
}
printf("\ni = %d", i);
```

Giro	i	s
1		
2		
3		
4		

Output completo del programma: _____

Quanti giri fa il ciclo? ______ Quanto vale `i` alla fine e perché?

_____

7. Cicli annidati

8 punti

```
int r, c;
for (r = 1; r <= 3; r++) {
    for (c = 1; c <= 3; c++) {
        printf("%d", r * c);
    }
    printf("\n");
}
```

Scrivi l'output:

_____

_____

_____

Quante volte viene eseguita `printf("%d", r * c)`? ______

8. Il ciclo while

10 punti

a) Questo programma non finisce mai. Trova l'errore e correggilo.

```
int i = 0;
while (i < 5); {
    i++;
}
```

b) Quanto valgono `c` e `n` alla fine?

```
int n = 1, c = 0;
while (n < 50) {
    n = n * 3;
    c++;
}
```

c = _____ n = _____

9. Scrivi il programma (in C oppure in C++)

16 punti

Il programma chiede un numero `n` da 1 a 10: **finché** non è valido, lo richiede. Poi stampa la tabellina di `n` **al contrario**, da `n x 10` fino a `n x 1` (passo negativo), e alla fine la **somma** di tutti i risultati.

Esempio: con n = 3 stampa `3 x 10 = 30`, `3 x 9 = 27` … `3 x 1 = 3` e poi `Somma: 165`.

10. Domanda aperta

6 punti

Il compilatore non trova tutti gli errori. Spiega perché, con un esempio di **errore di sintassi** e uno di **errore di logica** in C.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni (verificate compilando con gcc)

Es.	Risposte	Punti
1	a) Bjarne Stroustrup · b) `.cpp` · c) `char` · d) `%.2f` · e) 4 (i vale 0, 1, 2, 3)	2 per voce
2	F (solo la sintassi) · V · F (in C è sempre vera: va scritta `eta >= 14 && eta <= 18`) · V · V	2 per voce
3	`iostream` · `std` · `>>` · `<<`	2 per spazio
4	a) `5 3` · b) `4.5` · c) `2 2` (scambio sbagliato: manca aux) · d) `B` (8 < 8 è falso)	3 per frammento
5	a) `t >= 18 && t <= 25` · b) `n % 2 != 0` · c) `a > 0 && b > 0` · d) `ora < 0 || ora > 23`	2,5 per voce
6	i = 1, 2, 3, 4; s = 2, 4, 8, 16. Output `2 4 8 16` e a capo `i = 5`. 4 giri. i vale 5 perché dopo l'ultimo giro i++ la porta a 5 e `5 <= 4` è falso.	tabella 4, output 2, giri 2, perché 2
7	Tre righe: `123`, `246`, `369`. La printf interna viene eseguita 3 × 3 = 9 volte.	6 + 2
8	a) Il `;` dopo `while (i < 5)` è un ciclo vuoto: i non cambia mai e il ciclo non finisce. Togliere il punto e virgola. b) c = 4, n = 81 (1 → 3 → 9 → 27 → 81).	a) 5 · b) 2,5 + 2,5
10	Il compilatore controlla solo le regole del linguaggio. Sintassi: manca un `;` o una graffa, il programma non compila. Logica: il programma compila ma fa la cosa sbagliata, per esempio `media = a + b / 2;` senza parentesi.	spiegazione 2, esempi 2 + 2

Esercizio 9 (16 punti): una soluzione possibile

```
int n, i, somma = 0;
printf("Numero (1-10): ");
scanf("%d", &n);
while (n < 1 || n > 10) {
    printf("Non valido, riprova: ");
    scanf("%d", &n);
}
for (i = 10; i >= 1; i--) {
    printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
    somma = somma + n * i;
}
printf("Somma: %d\n", somma);
```

Griglia: controllo di n con while 4 · for con passo negativo da 10 a 1 4 · stampa corretta delle righe 3 · accumulatore inizializzato a 0 e somma finale 4 · struttura generale 1.

Con n = 3 la somma è 3 × (10 + 9 + … + 1) = 3 × 55 = **165**.

Come ti valuti: voto in decimi = punti ÷ 10. Sotto 60 punti, rifai i lab delle lezioni che corrispondono agli esercizi sbagliati.